$$F(x,y)=P(X<x,\ Y<y)$$

$$\varphi_{XY}(x,y)=\frac{\partial^2 F(x,y)}{\partial x\partial y}=F''(x,y)$$

$$P((X,Y)\in A)=\iint\limits_A \varphi_{XY}(x,y)dxdy$$

$$K_{XY}=M[(X-a_X)(Y-a_Y)]$$

$$K_{XY}=M\left(XY\right)-a_X a_Y$$

$$\rho_{XY}=\frac{K_{XY}}{\sigma_X\sigma_Y}$$

Дискретные случайные величины	**Непрерывные случайные величины**	
$F(x,y)=\sum\limits_{x_i<x}\sum\limits_{y_j<y} p_{ij}$	$F(x,y)=\int\limits_{-\infty}^{y}\int\limits_{-\infty}^{x}\varphi_{XY}(x,y)dxdy$	
$p(x_i)=P(X=x_i)=\sum\limits_{j=1}^{m} p_{ij}$ $p(y_j)=P(Y=y_j)=\sum\limits_{i=1}^{n} p_{ij}$	$\varphi_Y(y)=\int\limits_{-\infty}^{\infty}\varphi_{XY}(x,y)dx$ $\varphi_X(x)=\int\limits_{-\infty}^{\infty}\varphi_{XY}(x,y)dy$	$F_X(x)=\int_{-\infty}^{\infty}\int\limits_{-\infty}^{x}F(x,y)dxdy$ $F_Y(y)=\int_{-\infty}^{y}\int\limits_{-\infty}^{\infty}F(x,y)dxdy$
$p_i(y_j)=\frac{P[(X=x_i)(Y=y_j)]}{P(X=x_i)}=\frac{p_{ij}}{p(x_i)}$ $p_j(x_i)=\frac{P[(X=x_i)(Y=y_j)]}{P(Y=y_j)}=\frac{p_{ij}}{p(y_j)}$	$\varphi_y(x)=\frac{\varphi_{XY}(x,y)}{\varphi_Y(y)}=\frac{\varphi_{XY}(x,y)}{\int\limits_{-\infty}^{\infty}\varphi_{XY}(x,y)dx}$ $\varphi_x(y)=\frac{\varphi_{XY}(x,y)}{\varphi_X(x)}=\frac{\varphi_{XY}(x,y)}{\int\limits_{-\infty}^{\infty}\varphi_{XY}(x,y)dy}$	
$K_{XY}=\sum\limits_i\sum\limits_j(x_i-a_X)(y_j-a_Y)p_{ij}$	$K_{XY}=\int\limits_{-\infty}^{\infty}\int\limits_{-\infty}^{\infty}(x-a_X)(y-a_Y)\varphi_{XY}(x,y)dxdy$	

Таблица 1. Числовые характеристики

Характеристика	**Дискретные случайные величины**	**Непрерывные случайные величины**
$a_X=M(X)$	$\sum\limits_{i=1}^{n}x_i p_i=\sum\limits_{i=1}^{n}\sum\limits_{j=1}^{m}x_i p_{ij}$	$\int\limits_{-\infty}^{\infty}x\varphi_X(x)dx=\int\limits_{-\infty}^{\infty}\int\limits_{-\infty}^{\infty}x\varphi_{XY}(x,y)dxdy$
$a_Y=M(Y)$	$\sum\limits_{j=1}^{m}y_j p_j=\sum\limits_{i=1}^{n}\sum\limits_{j=1}^{m}y_j p_{ij}$	$\int\limits_{-\infty}^{\infty}y\varphi_Y(y)dy=\int\limits_{-\infty}^{\infty}\int\limits_{-\infty}^{\infty}y\varphi_{XY}(x,y)dxdy$
$D(X)$	$\sum\limits_{i=1}^{n}(x_i-a_X)^2 p(x_i)=\sum\limits_{i=1}^{n}\sum\limits_{j=1}^{m}(x_i-a_X)^2 p_{ij}$	$\int\limits_{-\infty}^{\infty}(x-a_X)^2\varphi_X(x)dx=\int\limits_{-\infty}^{\infty}\int\limits_{-\infty}^{\infty}\left(x-a_X\right)^2\varphi_{XY}(x,y)dxdy$
$D(Y)$	$\sum\limits_{j=1}^{m}(y_j-a_Y)^2 p(y_j)=\sum\limits_{i=1}^{n}\sum\limits_{j=1}^{m}(y_j-a_Y)^2 p_{ij}$	$\int\limits_{-\infty}^{\infty}(y-a_Y)^2\varphi_Y(y)dy=\int\limits_{-\infty}^{\infty}\int\limits_{-\infty}^{\infty}\left(y-a_Y\right)^2\varphi_{XY}(x,y)dxdy$
$M_y(X)$	$\sum\limits_{i=1}^{n}x_i p_j(x_i)$	$\int\limits_{-\infty}^{\infty}x\varphi_y(x)dx$
$M_x(Y)$	$\sum\limits_{j=1}^{m}y_j p_i(y_j)$	$\int\limits_{-\infty}^{\infty}y\varphi_x(y)dy$
$D_y(X)$	$\sum\limits_{i=1}^{n}(x_i-M_y(X))^2 p_j(x_i)$	$\int\limits_{-\infty}^{\infty}(x-M_y(X))^2\varphi_y(x)dx$
$D_x(Y)$	$\sum\limits_{j=1}^{m}(y_j-M_x(Y))^2 p_i(y_j)$	$\int\limits_{-\infty}^{\infty}(y-M_x(Y))^2\varphi_x(y)dy$